

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
UNIVERSITE M'Hamed BOUGARA –BOUMERDES
FACULTE DES SCIENCES, DEPARTEMENT D'INFORMATIQUE

Nature de l'examen : ETLD
Durée : 1h 30

Module : ASD1
Filière : Informatique L1- S1-2022/2023

Calculatrice, téléphone portable non autorisés

Exercice 1 (5pts)

On considère le langage C. Soient deux chaînes de caractères :

char ch1[20]="info";

char ch2[20]="informatique" ;

Commenter par **vrai** ou **faux** les résultats d'affichage des 5 cas suivants en **justifiant** votre réponse (les 5 cas sont indépendants) :

1- strcat(ch1,ch2) ; printf("%s",ch1) ;

➔ affiche informatique

2- strcpy(ch1,ch2) ; printf("%s",ch1);

➔ affiche info

3- int r=strcmp(ch1,ch2); printf("%d",r) ;

➔ affiche 1

4- int n=strlen(ch1) ;

➔ affiche 5

5- int a=5; if ("informatique" == "Informatique") a- -; printf("%d",a);

➔ affiche 5

Exercice 2 (6pts)

Soit un tableau T de n éléments binaires (0 ou 1). Ecrire un algorithme ou un programme en langage C qui introduit les éléments de T et affiche **la position** du début de **la plus longue suite consécutive de zéros** (أطول سلسلة متتالية من الأصفار).

Exemple :

1	0	1	0	0	0	0	1	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Position = 4

Exercice 3 (9pts)

Soit Mat un tableau bidimensionnel de nxn éléments binaires (0 ou 1). Chaque ligne de Mat contient la représentation binaire d'un nombre entier positif ou nul. Chaque élément de mat est un 0 ou 1.

Écrire un algorithme ou un programme en langage C qui permet de :

- 1- introduire les éléments de la matrice Mat.
- 2- convertir la représentation binaire de chaque ligne vers sa représentation décimale et de mettre le résultat dans un tableau unidimensionnel Vect et l'afficher.
- 3- trouver et d'afficher la représentation binaire de la plus petite valeur décimale de Mat.
- 4- calculer et d'afficher le nombre de 1 qui se trouvent au-dessus de la 1^{ère} diagonale.

Remarque : On suppose qu'il n'y a pas d'opérateurs (ni de fonctions) prédéfinis pour la puissance

Exemple :

Mat=	1	0	1	1
	1	0	0	1
	1	1	1	0
	1	0	0	0

$$2. 1011 = 1. 2^3 + 0. 2^2 + 1. 2^1 + 1. 2^0 \\ = 11$$

Vect=	11	9	14	8
-------	----	---	----	---

3. Affiche 1000

4.

Mat=	1	0	1	1
	1	0	0	1
	1	1	1	0
	1	0	0	0

Affiche 3

Bon courage